

Mathematik für Informatiker 2 – SS 2026

Studiengang Angewandte Informatik & Angewandte Künstliche Intelligenz

Kapitel 4: Reihen

Lernziele:

- Sie können Beschreiben was eine Reihe ist.
- Sie können das Nullfolgenkriterium anwenden, um zu entscheiden, ob eine Reihe konvergieren kann.
- Sie können beschreiben, was eine geometrische Reihe ist und entscheiden wann diese konvergiert.
- Sie können das Majorantenkriterium, das Quotientenkriterium, das Grenzwertkriterium und das Leibniz-Kriterium anwenden, um zu bestimmen, ob eine Reihe konvergiert.
- Sie können beschreiben, was eine Potenzreihe ist.
- Sie können den Konvergenzradius einer Potenz-Reihe bestimmen.

1 Besondere Wachstums-/Zerfallsprozesse: Lineare und exponentielle Folgen:

Geben Sie das Bildungsgesetz an und versuchen Sie zu verallgemeinern

a) 2, 6, 18, 54, ...

b) 2, 5, 8, 11, 14, ...

Besonderheit: Kennt man neben dem Startwert das (konstante) Verhältnis q bzw. den Abstand d zweier aufeinanderfolgender Folgeglieder, so kennt man das ganze Bildungsgesetz der Folge, d.h. man kann jedes Folgeglied direkt ausrechnen. Man kann sogar die Summe (der ersten n Glieder) **als Formel ausdrücken** (Summenformel).

2 Spezialfälle:	Arithmetische Folge bzw. arithmetische Summe	Geometrische Folge bzw. geometrische Summe
Definition	wenn zwei aufeinander folgende Glieder immer den gleichen Abstand (Differenz) haben, d.h. $\exists d \in \mathbb{R}$, so dass $\forall k \geq 1$ gilt: $a_k - a_{k-1} = d$	wenn zwei aufeinander folgende Glieder immer im gleichen Verhältnis (Quotient) stehen, d.h. $\exists q \in \mathbb{R}$, so dass $\forall k \geq 1$ gilt: $\frac{a_k}{a_{k-1}} = q$
Bildungsgesetz	Bildungsgesetz über Rekursionsformel: $a_k = a_{k-1} + d$ Bildungsgesetz explizit: $a_k = a_0 + kd$	Bildungsgesetz über Rekursionsformel: $a_k = a_{k-1} \cdot q$ Bildungsgesetz explizit: $a_k = a_0 \cdot q^k$
Explizite Summenformel für Summe der ersten $n + 1$ Glieder	Formel für die arithmetische Summe: $s_n = \sum_{k=0}^n a_k = (n+1)a_0 + \frac{n(n+1)}{2}d$	Formel für die geometrische Summe ($q \neq 1$): $s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 \sum_{k=0}^n q^k = a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
Spezialfälle	Gauß'sche Summe der ersten n natürlichen Zahlen: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	Summe der ersten Potenzen einer Zahl $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
Mittel der Nachbarwerte (daher der Name)	Jedes Folgeglied ist das arithmetische Mittel seiner Nachbarglieder, d.h.: $a_k = \frac{a_{k+1} + a_{k-1}}{2}$	Jedes Folgeglied ist das geometrische Mittel seiner Nachbarglieder, d.h.: $a_k = \pm \sqrt{a_{k+1} \cdot a_{k-1}}$

Reihen = Unendliche Summen und die Frage, ob deren Grenzwert endlich sein kann

Unendliche Summen

$$0,\overline{1} = 0,111\dots = 0,1 + 0,01 + 0,001 + \dots$$

$$= 0,1 + 0,1^2 + 0,1^3 + \dots + 0,1^m + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} 0,1^k$$

$$= \frac{1}{9}$$

$$= s = \text{Reihenwert}$$

Bildlich kann man sich vorstellen, dass das Aufsummieren von Zahlen einem Hintereinandergehen von nummerierten Schritten dieser Längen entspricht. Man könnte auch einen Turm mit diesen Etagenhöhen bauen.

Schritt Nr.



Einzelschritt Länge $a_k =$

Gesamtlänge bis Schritt Nr. m : $s_m =$

Gesamtlänge unendlich vieler Schritte: endlich oder unendlich?

Eine Reihe ist kurz gesprochen eine Summe aus unendlich vielen Zahlen.

Unendliche Summen sind uns im Prinzip schon bei periodischen oder irrationalen Zahlen begegnet.

Die Pünktchen deuten an, dass die Summation nach einer Gesetzmäßigkeit immer so weitergeht. Die Summanden könnten man über einen Index kennzeichnen.

Es ist naheliegend, dass man dafür das $\sum$ -Zeichen mit oberer Grenze ∞ verwendet.

Natürlich kann man in endlicher Zeit keine Summe mit unendlich vielen Summanden bilden. Ein echter Ergebniswert s kann nie wirklich erreicht werden. Man kann ihn nur so interpretieren, dass man ihm durch die Summation von endlich vieler der Werte „beliebig nahekommt“.

Das ist das bekannte Konzept des Grenzwertes. Grenzwert von was? Von der Teilsumme, die entsteht, wenn man beim Summanden mit Nr. m abbricht.

Obwohl man unendlich oft eine positive Zahl hinzuaddiert, wird behauptet, das Ergebnis kann eine endliche Zahl s sein.

In unserem Beispiel ist $0,\overline{1}$ jedenfalls $< 0,2$ also endlich.

Wenn GW s existiert und endlich ist, heißt die Reihe **konvergent**, sonst **divergent**.

ACHTUNG: Das Symbol $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ hat eine **Doppelbedeutung**: Es steht sowohl für die Folge (s_m) der Teilsummen (Partialsommen) als auch für deren Grenzwert s (**Summe** oder **Wert** der Reihe), sofern dieser existiert.

Was erhalten Sie, wenn Sie die folgende Summe berechnen?

$$16 + 8 + 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

- A) Diese unendliche Reihe konvergiert gegen eine Zahl kleiner als 32.
- B) Diese unendliche Reihe ist gleich 32.
- C) Diese unendliche Reihe erreicht eine Zahl größer als 32.
- D) Diese unendliche Reihe divergiert gegen unendlich.



(Carroll MathQuest)

Was erhalten Sie, wenn Sie die folgende Summe berechnen?

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

- A) 2
- B) Eine Zahl zwischen 2 und 3.
- C) Eine Zahl zwischen 3 und 4.
- D) Eine Zahl zwischen 4 und 5.
- E) Eine Zahl zwischen 5 und 10.
- F) Diese unendliche Reihe divergiert gegen unendlich.



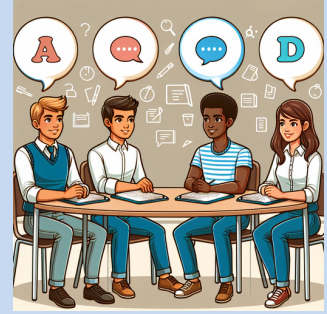
(Carroll MathQuest)

Berühmte Reihen, deren Namen, Konvergenzverhalten und ggf. Reihenwert man auswendig kennen sollte

Typ der Reihe	Reihe als unendliche Summe in „Pünktchen“-Schreibweise	Eine Reihe ist der GW der Teilsummen s_m (= Summe nur bis a_m)	Wert der Reihe: Endlicher GW? ∞ oder kein GW?	Anmerkungen
Allg. Prinzip: Reihe = unendliche Summe a_k	$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_m + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$	$= \lim_{m \rightarrow \infty} s_m$	$\swarrow$ $\searrow$ = endlicher GW s → Reihe konvergiert GW ex. nicht oder ist ∞ → Reihe divergiert.	Oft weiß man nur, dass s endlich oder ∞. Nur selten kennt man für s eine Formel. Wenn allerdings Konvergenz bekannt, kann man Näherung des (unbekannten) Reihenwertes durch Abbrechen berechnen.
Falls a_k keine Nullfolge (nicht beliebig klein werdend), divergiert die Reihe immer.				
Bsp. keine NF $a_k = 1$ konstant	$1 + 1 + 1 + 1 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} 1$	$= \lim_{m \rightarrow \infty} (m + 1)$	$= \infty \text{ (divergent)}$	Man sagt: a_k Nullfolge ist eine <u>notwendige</u> Bedingung für einen endlichen Reihenwert.
Falls a_k ziemlich schnell gegen Null gehen, kann deren Reihe einen endlichen Wert haben.				
Geometrische Reihe = Potenzen einer festen Basis aufsummieren. $a_k = q^k$ Für $q < 1$ Nullfolge	$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} q^k$ Konkrete Beispiele: $1 + 0.1 + 0.1^2 + \dots$ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots$	Sonderfall: s_m kann man als Formel angeben: $= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$ ($q \neq 1$)	$= \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{falls } q < 1 \text{ (konvergent)} \\ \infty & \text{falls } q \geq 1 \text{ (divergent)} \\ \text{Kein GW falls } q < -1 \text{ (divergent)} \end{cases}$	Wenn die Summanden (Glieder) schnell genug gegen Null gehen, kann die unendliche Summe einen endlichen Wert haben, obwohl in jedem Summationsschritt (unendlich oft) ein kleiner positiver Anteil hinzukommt!
Aber: Nicht für jede Nullfolge a_k hat die Reihen einen endlichen Wert.				
Harmonische Reihe $a_k = \frac{1}{k}$	$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$	Für s_m keine Formel, aber Abschätzen möglich: $s_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \geq \ln(m + 1) \rightarrow$	$= \infty \text{ (divergent)}$	Eine der einfachsten Nullfolgen (die Kehrwerte $a_k = \frac{1}{k}$) bilden die harmonische Reihe. Der Wert ist ∞ ist, weil ihre Teil-Summen unbeschränkt wachsen
Die harmonische Reihe bildet eine Art „Schwelle“. Erhöht man den Exponenten im Nenner von 1 auf $\alpha > 1$, so konvergiert die Reihe (ähnlich wie die geom. Reihe)				
Allgemeine harmonische Reihe $a_k = \frac{1}{k^\alpha}$ Z.B. $\frac{1}{k^2}, \frac{1}{\sqrt{k}}$	$1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ Konkretes Beispiel: $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$	Analog: Für s_m keine Formel, aber Abschätzen möglich	$= \begin{cases} \text{endlicher GW falls } \alpha > 1 \text{ (konverg.)} \\ \infty & \text{falls } \alpha \leq 1 \text{ (divergent)} \end{cases}$	Sobald $\alpha > 1$, Summanden $\frac{1}{k^\alpha}$ klein genug, um zu endlichem Reihenwert zu führen. Keine Formel für Wert der Reihe.

Welche der folgenden Reihen ist nicht geometrisch?

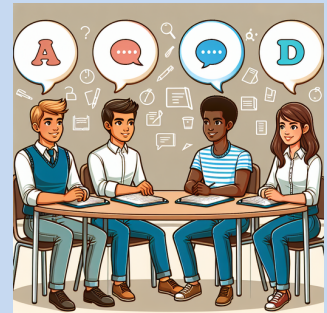
- A) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{15}{3^n}$
- B) $\sum_{n=5}^{\infty} 12^{2n+4}$
- C) $\sum_{n=1}^{\infty} 9^{-n}$
- D) $\sum_{n=1}^{\infty} 4^{\frac{1}{n}}$
- E) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5 \cdot 3^n}{7^{3n}}$



(Carroll MathQuest)

Welche der folgenden geometrischen Reihen konvergiert?

- A) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(-2)^n}$
- B) $\sum_{n=5}^{\infty} 6^{3n+2}$
- C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-4)^{-n}$
- D) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6 \cdot 2^n}{6^{3n}}$



(Carroll MathQuest)

Rechnen mit konvergenten Reihen (Reihen mit endlicher Summe)

Der Reihenwert ist der Grenzwert endlicher Summen. Aus dem Rechnen mit endlichen Summen ergibt sich: Man kann konvergente Reihen gliedweise addieren, subtrahieren oder vervielfachen, d.h. mit einem festen Faktor multiplizieren (nicht mit einer anderen Reihe!). Die resultierenden Reihen sind ebenfalls konvergent und ihr Grenzwert ist die Summe bzw. Differenz bzw. Vielfaches der Grenzwerte der Ausgangsreihe(n). Für Produkte von Reihen bräuchten wir den Begriff der absoluten Konvergenz bzw. des Cauchyprodukts, die wir aber in diesem Kurs nicht behandeln.

2 Rechnen mit konvergenten Reihen. Am Bsp. der geometrischen Reihe (nur für sie kennen wir Formel für den Reihenwert

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad \text{falls } |q| < 1$$

2.1	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{2^k}$
2.2	$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\left(\frac{-1}{4} \right)^k + \left(\frac{1}{3} \right)^k \right)$
2.3	$\sum_{i=3}^{\infty} 20 \cdot \frac{1}{5^{i-1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{i-2} = 14.5$

Konvergenzkriterien für Reihen (Existenz eines endlichen Grenzwertes begründen)

Nur wenige Reihen (wie zuvor die geometrische Reihe) erlauben, ihren (Grenz-)Wert per Formel auszudrücken.

Weshalb wäre es vorteilhaft zu wissen, ob eine Reihe konvergiert, auch wenn man keine Formel für ihren Wert hat?

Wenn die Reihe konvergiert, können wir ihren Wert zumindest näherungsweise durch „Abbrechen der Reihe“ und Aufsummieren der ersten Glieder berechnen.

Wie kann man anhand der Reihenglieder a_k entscheiden, ob für die Reihe ein endlicher Grenzwert existiert?

Als notwendige Bedingung für einen endlichen GW müssen die Reihenglieder eine Nullfolge bilden. Aber wir haben bei der harmonischen Reihe gesehen, dass dies nicht hinreichend ist (diese wächst unbeschränkt gegen ∞). Offensichtlich ist entscheidend, wie „schnell“ die Glieder gegen Null gehen. Deshalb benötigen wir weitere „Tests“, wie man aus a_k auf die Endlichkeit des GW der Reihe $\sum a_k$ schließen kann. Folgende Kriterien helfen dabei, man spricht auch von **Vergleichskriterien**. Wichtige **Vergleichsreihen** sind die geometrische Reihe und die sog. **allgemeinen harmonischen Reihen**:

■ Mindestbedingung prüfen

Nullfolgen-Test:

a_k keine Nullfolge $\Rightarrow$ Reihe $\sum a_k$ kann keinen endlichen GW haben.

■ Konvergenzkriterien

Majorantenkriterium (Vergleich nach oben)

$|a_k| \leq c_k$ und man weiß, dass $\sum_k c_k$ endlich $\Rightarrow \sum_k a_k$ konvergiert auch

Quotientenkriterium (Verhältnis aufeinanderfolgender Glieder)

$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \rightarrow q \Rightarrow$ Prüfe ob GW $\begin{cases} q < 1 \Rightarrow \text{Reihe konvergiert (endl. GW)} \\ q = 1 \Rightarrow \text{Keine Aussage möglich} \\ q > 1 \Rightarrow \text{Reihe divergiert} \end{cases}$

Grenzwertkriterium (Verhältnis zu Vergleichsreihe; anwendbar für $a_k, b_k > 0$)

$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow g > 0 \Rightarrow \sum_k a_k$ und $\sum_k b_k$ gleiches Konvergenzverhalten

Leibniz-Kriterium (für alternierende Reihen, d.h. wechselndes Vorzeichen)

$a_k \searrow 0 \Rightarrow \sum_k (-1)^k a_k = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$ konvergiert

Idee dahinter:

3 Beispiele: Konvergenzkriterien für Reihen: Haben die Reihen einen endlichen Wert (auch wenn wir ihn nicht kennen)?

3.1	Konvergent oder divergent? Endlicher Summenwert oder nicht? $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k + 1}$ Entscheidung über Majorantenkriterium (naheliegend):
3.2	Konvergent oder divergent? Endlicher Summenwert oder nicht? $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n - \sqrt{n}}$ Entscheidung über Minorantenkriterium (naheliegend):
3.3	Konvergent oder divergent? Endlicher Summenwert oder nicht? $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ Entscheidung über Majorantenkriterium möglich: Entscheidung über Quotientenkriterium möglich:
3.4	Konvergent oder divergent? Endlicher Summenwert oder nicht? $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ Majorantenkriterium? Hier <u>nicht naheliegend</u>. Quotientenkriterium funktioniert:

Die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{100}{n^2 + 2}$$

konvergiert.

- A) Wahr.
- B) Falsch.
- C) Keine Aussage möglich.



(Adaptiert von Carroll MathQuest)

Die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

konvergiert.

- A) Wahr.
- B) Falsch.
- C) Keine Aussage möglich.



(Carroll MathQuest)

Die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$$

konvergiert.

- A) Wahr.
- B) Falsch.
- C) Keine Aussage möglich.



(Carroll MathQuest)

Wenn $a_n > b_n$ für alle n und $\sum b_n$ konvergiert, dann

- A) Konvergiert $\sum a_n$
- B) Divergiert $\sum a_n$
- C) Keine Aussage möglich.



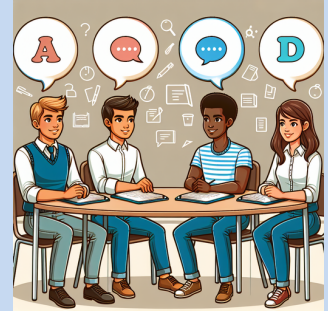
(Carroll MathQuest)

Potenzreihe = Polynom vom Grad ∞

Potenzreihen sind Reihen aus lauter Potenzen, im Prinzip Polynome vom Grad ∞ . eine Folge von Zahlen vor, die wir als Koeffizienten a_k benutzen. Zusammen mit einem Entwicklungsmittelpunkt x_0 bauen wir daraus eine Potenzreihe. Was können wir über ihren Wert sagen?

Betrachten Sie die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{4^n}$. Für welche Werte von x konvergiert die Reihe?

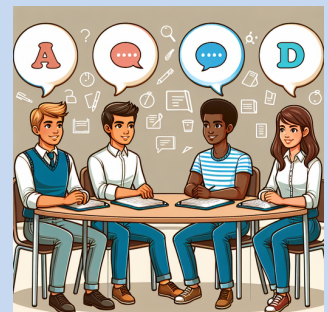
- A) Diese Reihe konvergiert für alle Werte von x .
- B) Diese Reihe konvergiert für alle x zwischen 0 und 8.
- C) Diese Reihe konvergiert für alle x zwischen -4 und 4.
- D) Diese Reihe konvergiert für alle x zwischen -8 und 0.
- E) Diese Reihe divergiert für alle Werte von x .



(Carroll MathQuest)

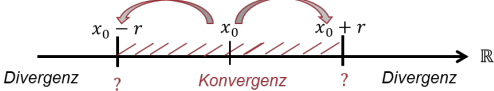
Betrachten Sie die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{4^n}$. Konvergiert die Reihe für $x = 0$ oder $x = 8$?

- A) Diese Reihe konvergiert sowohl für $x = 0$ als auch für $x = 8$.
- B) Diese Reihe divergiert sowohl für $x = 0$ als auch für $x = 8$.
- C) Diese Reihe konvergiert für $x = 0$ und divergiert für $x = 8$.
- D) Diese Reihe divergiert für $x = 0$ und konvergiert für $x = 8$.



(Carroll MathQuest)

1 Potenzreihen

Potenzreihe = Reihe aus Potenzen = Polynom vom Grad ∞ $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$ mit Koeffizienten a_k und Entwicklungspunkt x_0	Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$
Frage A) Für welche x konvergiert die PR (*)? Dieser „Konvergenzbereich (KB)“ hat die Gestalt eines Intervalls. Dieses hängt (logischerweise) von x_0 und den Koeffizienten a_k ab. x_0 ist der Mittelpunkt, die a_k bestimmen den Radius des Intervalls.	
Schritt 1: Konvergenzradius r berechnen. Eine Variante ist: $r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left \frac{a_k}{a_{k+1}} \right $	$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left \frac{a_k}{a_{k+1}} \right $
Schritt 2: Konvergenzintervall = Symmetr. Intervall um x_0  1) Für x im Innern, d.h. $x - x_0 < r$ konvergiert die PR *) 2) Für x außen, d.h. für $x - x_0 > r$ divergiert die PR *) 3) Randpunkte $x = x_0 \pm r$ in PR einsetzen und für die entstehende Zahlenreihe Reihenkriterien anwenden. Für x am rechten, linken Intervallende kann Konvergenz oder auch Divergenz auftreten. *) Begründung: Quotientenkriterium für $b_k = a_k(x - x_0)^k$	
Fazit: Konvergenzbereich = Gesamtmenge aller x mit Konvergenz z.B. $KB = (x_0 - r, x_0 + r]$ Je nachdem also nur ein (halb-)offenes Intervall.	Anmerkung: Es kann $r = 0$ vorkommen, d.h. dass die Potenzreihe nur für $x = x_0$ konvergiert (was immer der Fall ist). Prominentes Beispiel ist die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} k! x^k$
Frage B) Kennen wir den Reihenwert im KB? Weshalb ist es dennoch interessant zu wissen, dass er im KB endlich ist (Konvergenz)?	